DeepL
Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.



Chương 2 – Quy trình phần mềm

Tác giả: Ian Sommerville ©2014
Người trình bày: Vũ Thị Trà

1



Mục tiêu

Sau khi hoàn thành chương này, bạn sẽ:

- hiểu các khái niệm về quy trình phần mềm và các mô hình quy trình phần mềm;
- được giới thiệu về ba mô hình quy trình phần mềm chung và khi nào chúng có thể được áp dụng;
- biết về các hoạt động quy trình cơ bản của kỹ thuật yêu cầu phần mềm, phát triển phần mềm, kiểm thử và phát triển tiếp theo;
- hiểu tại sao các quy trình cần được tổ chức để ứng phó với những thay đổi trong yêu cầu và thiết kế phần mềm;
- hiểu khái niệm cải tiến quy trình phần mềm và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quy trình phần mềm.

2



Các chủ đề được đề cập

- Các mô hình quy trình phần mềm
- Các hoạt động trong quy trình
- Đối phó với sự thay đổi
- Cải tiến quy trình

3



Quy trình phần mềm

- Một tập hợp các hoạt động có cấu trúc cần thiết để phát triển một hệ thống phần mềm.
- Có nhiều quy trình phần mềm khác nhau nhưng tất cả đều bao gồm:
  - Định nghĩa yêu cầu – xác định chức năng mà hệ thống cần thực hiện;
  - Thiết kế và triển khai – xác định cấu trúc của hệ thống và triển khai hệ thống;
  - Kiểm định – kiểm tra xem hệ thống có thực hiện đúng theo yêu cầu của khách hàng hay không;
  - Phát triển – điều chỉnh hệ thống để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng.
- Mô hình quy trình phần mềm là một biểu diễn trừu tượng của một quy trình. Nó trình bày mô tả về quy trình từ một góc độ cụ thể nào đó.

4

Mô tả quy trình phần mềm



- Khi mô tả và thảo luận về các quy trình, chúng ta thường đề cập đến các hoạt động trong các quy trình này, chẳng hạn như xác định mô hình dữ liệu, thiết kế giao diện người dùng, v.v., cũng như thứ tự thực hiện các hoạt động đó.
- Mô tả quy trình cũng có thể bao gồm:
  - Sản phẩm, là kết quả của một hoạt động trong quy trình;
  - Vai trò, phản ánh trách nhiệm của những người tham gia vào quy trình;
  - Điều kiện trước và sau, là các phát biểu đúng trước và sau khi một hoạt động quy trình được thực hiện hoặc một sản phẩm được tạo ra.

5

Quy trình theo kế hoạch và quy trình linh ho



- Các quy trình theo kế hoạch là những quy trình mà tất cả các hoạt động trong quy trình đều được lập kế hoạch trước và tiến độ được đo lường dựa trên kế hoạch này.
- Trong các quy trình linh hoạt, việc lập kế hoạch được thực hiện theo từng giai đoạn và việc điều chỉnh quy trình để phản ánh các yêu cầu thay đổi của khách hàng trở nên dễ dàng hơn.
- Trên thực tế, hầu hết các quy trình thực tiễn đều kết hợp các yếu tố của cả phương pháp dựa trên kế hoạch và phương pháp linh hoạt.
- Không có quy trình phần mềm nào là đúng hay sai.

6



Các mô hình quy trình phần mềm

7

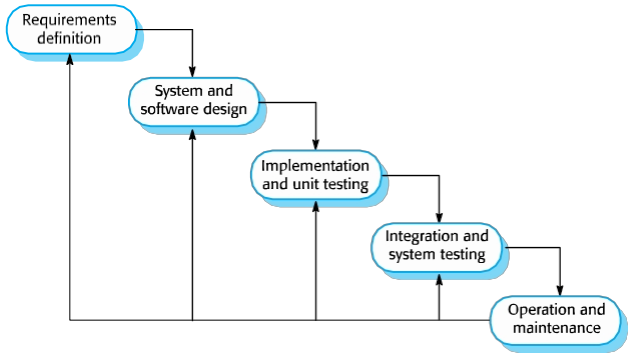


Các mô hình quy trình phần mềm

- Mô hình thác nước
  - Mô hình định hướng kế hoạch. Các giai đoạn xác định yêu cầu và phát triển riêng biệt và tách biệt.
- Phát triển theo từng giai đoạn
  - Các giai đoạn xác định yêu cầu, phát triển và kiểm thử được xen kẽ với nhau. Có thể là mô hình định hướng kế hoạch hoặc mô hình linh hoạt.
- Tích hợp và cấu hình
  - Hệ thống được lắp ráp từ các thành phần có thể cấu hình sẵn có. Có thể là mô hình theo kế hoạch hoặc linh hoạt.
- Trong thực tế, hầu hết các hệ thống lớn đều được phát triển bằng một quy trình kết hợp các yếu tố từ tất cả các mô hình này.

8

Mô hình thác nước



9

Các giai đoạn của mô hình thác nước

- Trong mô hình thác nước có các giai đoạn riêng biệt được xác định như sau:
  - Phân tích và xác định yêu cầu
  - Thiết kế hệ thống và phần mềm
  - Triển khai và kiểm thử đơn vị
  - Kiểm thử tích hợp và hệ thống
  - Vận hành và bảo trì
- Nhược điểm chính của mô hình thác nước là khó thích ứng với sự thay đổi sau khi quá trình đã bắt đầu. Về nguyên tắc, một giai đoạn phải hoàn tất trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

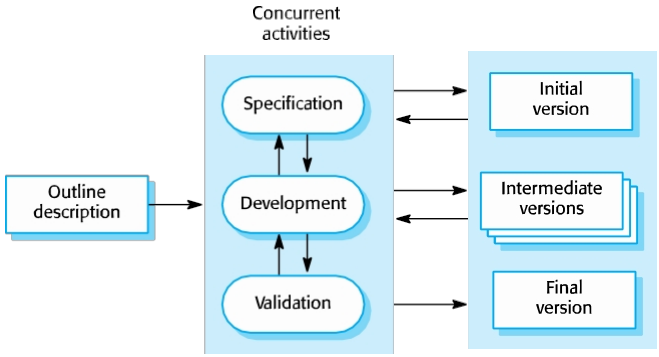
10

Các vấn đề của mô hình thác nước

- Việc phân chia dự án thành các giai đoạn riêng biệt một cách cứng nhắc khiến việc đáp ứng các yêu cầu thay đổi của khách hàng trở nên khó khăn.
  - Do đó, mô hình này chỉ phù hợp khi các yêu cầu đã được hiểu rõ và các thay đổi sẽ tương đối hạn chế trong quá trình thiết kế.
  - Rất ít hệ thống kinh doanh có các yêu cầu ổn định.
- Mô hình thác nước chủ yếu được sử dụng cho các dự án kỹ thuật hệ thống quy mô lớn, nơi hệ thống được phát triển tại nhiều địa điểm khác nhau.
  - Trong những trường hợp đó, bản chất dựa trên kế hoạch của mô hình thác nước giúp điều phối công việc.

11

Phát triển theo từng giai đoạn



12

Lợi ích của phát triển theo từng giai đoạn



- Chi phí để đáp ứng các yêu cầu thay đổi của khách hàng được giảm thiểu.
  - Lượng công việc phân tích và tài liệu cần phải làm lại ít hơn nhiều so với mô hình thác nước.
- Dễ dàng hơn trong việc thu thập phản hồi từ khách hàng về công việc phát triển đã hoàn thành.
  - Khách hàng có thể đưa ra ý kiến về các buổi trình diễn phần mềm và xem được mức độ triển khai đã đạt được.
- Có thể cung cấp và triển khai phần mềm hữu ích đến khách hàng một cách nhanh chóng hơn.
  - Khách hàng có thể sử dụng và thu được giá trị từ phần mềm sớm hơn so với quy trình thác nước.

13

Các vấn đề trong phát triển theo từng giai đ



- Quy trình không rõ ràng.
  - Các nhà quản lý cần các sản phẩm đầu ra định kỳ để đánh giá tiến độ. Nếu hệ thống được phát triển nhanh chóng, việc tạo ra các tài liệu phản ánh từng phiên bản của hệ thống sẽ không hiệu quả về mặt chi phí.
- Cấu trúc hệ thống có xu hướng bị suy giảm khi các phần bổ sung mới được thêm vào.
  - Trừ khi dành thời gian và kinh phí để tái cấu trúc nhằm cải thiện phần mềm, các thay đổi định kỳ thường làm suy yếu cấu trúc của nó.
    Việc tích hợp các thay đổi phần mềm tiếp theo trở nên ngày càng khó khăn và tốn kém.

14

Tích hợp và cấu hình



- Dựa trên việc tái sử dụng phần mềm, trong đó các hệ thống được tích hợp từ các thành phần hoặc hệ thống ứng dụng hiện có (đôi khi được gọi là hệ thống COTS - Commercial-off-the-shelf).
- Các thành phần được tái sử dụng có thể được cấu hình để điều chỉnh hành vi và chức năng của chúng sao cho phù hợp với yêu cầu của người dùng
- Tái sử dụng hiện là phương pháp tiêu chuẩn để xây dựng nhiều loại hệ thống kinh doanh
  - Vấn đề tái sử dụng sẽ được trình bày chi tiết hơn trong Chương 15.

15

Các loại phần mềm có thể tái sử dụng

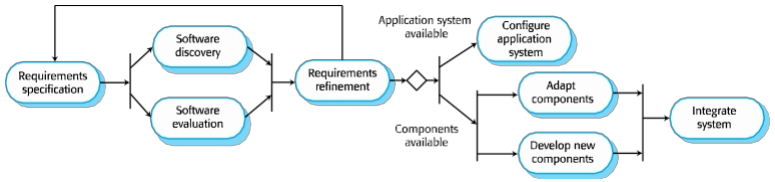


- Các hệ thống ứng dụng độc lập (đôi khi được gọi là COTS) được cấu hình để sử dụng trong một môi trường cụ thể.
- Tập hợp các đối tượng được phát triển dưới dạng gói để tích hợp với một khung thành phần như .NET hoặc J2EE.
- Các dịch vụ web được phát triển theo các tiêu chuẩn dịch vụ và có thể được gọi từ xa.

16

Kỹ thuật phần mềm hướng tái sử dụng





17

Các giai đoạn chính của quy trình



- Định nghĩa yêu cầu
- Khám phá và đánh giá phần mềm
- Hoàn thiện yêu cầu
- Cấu hình hệ thống ứng dụng
- Tùy chỉnh và tích hợp các thành phần

18

Ưu điểm và nhược điểm



- Giảm chi phí và rủi ro do ít phải phát triển phần mềm từ đầu
- Triển khai và đưa hệ thống vào hoạt động nhanh hơn
- Tuy nhiên, việc phải thỏa hiệp về yêu cầu là không thể tránh khỏi, do đó hệ thống có thể không đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dùng
- Mất khả năng kiểm soát quá trình phát triển của các thành phần hệ thống được tái sử dụng

19

Các hoạt động của quy trình



20

Các hoạt động của quy trình

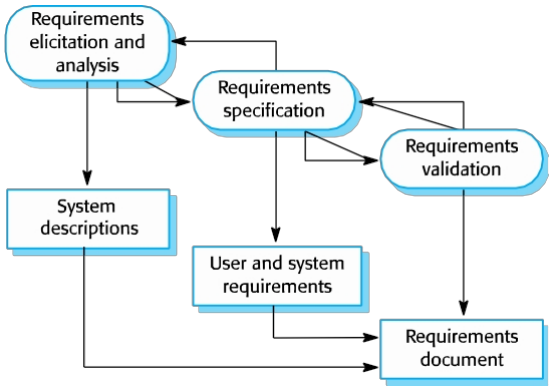


- Các quy trình phần mềm thực tế là các chuỗi các hoạt động kỹ thuật, hợp tác và quản lý xen kẽ nhau, với mục tiêu chung là xác định yêu cầu, thiết kế, triển khai và kiểm thử một hệ thống phần mềm.
- Bốn hoạt động quy trình cơ bản là xác định yêu cầu, phát triển, xác nhận và phát triển tiếp theo được tổ chức khác nhau trong các quy trình phát triển khác nhau.
- Ví dụ, trong mô hình thác nước, các hoạt động này được tổ chức theo trình tự, trong khi đó trong phát triển tăng dần, chúng được xen kẽ với nhau.

21

Quy trình kỹ thuật yêu cầu





22

Đặc tả phần mềm



- Quá trình xác định các dịch vụ cần thiết và các ràng buộc đối với hoạt động và phát triển của hệ thống.
- Quy trình kỹ thuật yêu cầu
  - Thu thập và phân tích yêu cầu
    - Các bên liên quan của hệ thống yêu cầu hoặc mong đợi điều gì từ hệ thống?
  - Đặc tả yêu cầu
    - Xác định chi tiết các yêu cầu
  - Xác thực yêu cầu
    - Kiểm tra tính hợp lệ của các yêu cầu

23

Thiết kế và triển khai phần mềm

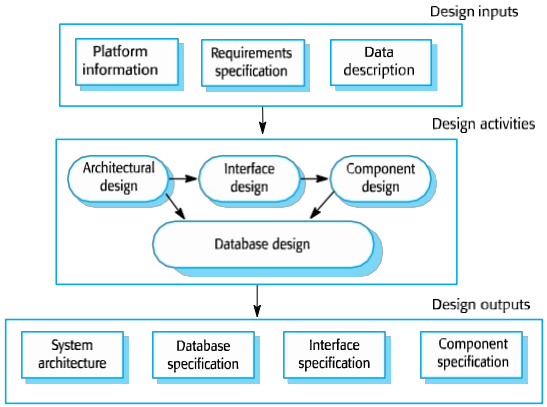


- Quá trình chuyển đổi thông số kỹ thuật hệ thống thành một hệ thống có thể thực thi.
- Thiết kế phần mềm
  - Thiết kế cấu trúc phần mềm để hiện thực hóa thông số kỹ thuật;
- Triển khai
  - Chuyển đổi cấu trúc này thành một chương trình có thể thực thi;
- Các hoạt động thiết kế và triển khai có mối liên hệ chặt chẽ và có thể được thực hiện xen kẽ.

24

Mô hình tổng quát của quy trình thiết kế





25

Các hoạt động thiết kế



- *Thiết kế kiến trúc,* trong đó bạn xác định cấu trúc tổng thể của hệ thống, các thành phần chính (hệ thống con hoặc mô-đun), mối quan hệ giữa chúng và cách chúng được phân bố.
- *Thiết kế cơ sở dữ liệu,* trong đó bạn thiết kế các cấu trúc dữ liệu của hệ thống và cách chúng được thể hiện trong cơ sở dữ liệu.
- *Thiết kế giao diện,* trong đó bạn xác định các giao diện giữa các thành phần của hệ thống.
- *Lựa chọn và thiết kế thành phần,* trong đó bạn tìm kiếm các thành phần có thể tái sử dụng. Nếu không có sẵn, bạn sẽ thiết kế cách thức hoạt động của chúng.

26

Triển khai hệ thống



- Phần mềm được triển khai bằng cách phát triển một chương trình hoặc bằng cách cấu hình một hệ thống ứng dụng.
- Thiết kế và triển khai là các hoạt động xen kẽ nhau đối với hầu hết các loại hệ thống phần mềm.
- Lập trình là một hoạt động cá nhân không có quy trình chuẩn.
- Gỡ lỗi là hoạt động tìm kiếm các lỗi trong chương trình và sửa chữa các lỗi đó.

27

Xác nhận phần mềm

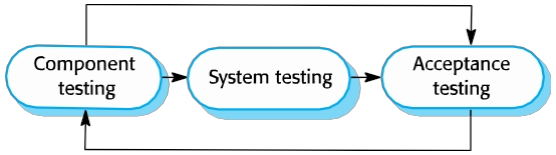


- Xác minh và xác nhận (V & V) nhằm mục đích chứng minh rằng hệ thống tuân thủ các thông số kỹ thuật và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
- Quá trình này bao gồm các quy trình kiểm tra, rà soát và thử nghiệm hệ thống.
- Thử nghiệm hệ thống bao gồm việc chạy hệ thống với các trường hợp thử nghiệm được xây dựng dựa trên thông số kỹ thuật của dữ liệu thực tế mà hệ thống sẽ xử lý.
- Thử nghiệm là hoạt động V & V được sử dụng phổ biến nhất.

28

Các giai đoạn kiểm thử





29

Các giai đoạn kiểm thử

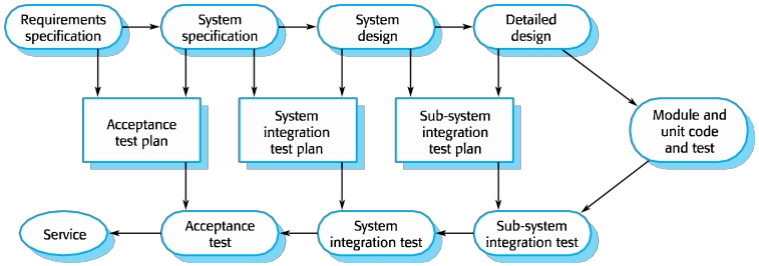


- Kiểm thử thành phần
  - Các thành phần riêng lẻ được kiểm thử độc lập;
  - Các thành phần có thể là các hàm, các đối tượng hoặc các nhóm thống nhất của các thực thể này.
- Kiểm thử hệ thống
  - Kiểm thử hệ thống như một tổng thể. Việc kiểm thử các tính chất phát sinh là đặc biệt quan trọng.
- Kiểm thử theo yêu cầu khách hàng
  - Kiểm thử bằng dữ liệu của khách hàng để xác minh rằng hệ thống đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

30

Các giai đoạn kiểm thử trong quy trình phần mềm theo kế hoạch (Mô hình V)





31

Sự phát triển của phần mềm

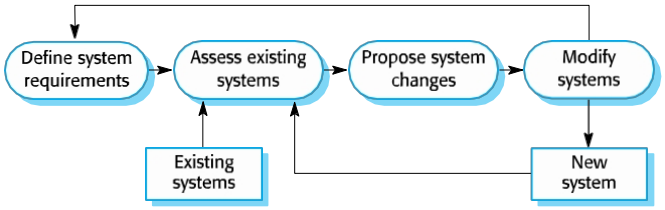


- Phần mềm vốn dĩ linh hoạt và có thể thay đổi.
- Khi các yêu cầu thay đổi do tình hình kinh doanh thay đổi, phần mềm hỗ trợ hoạt động kinh doanh cũng phải tiến hóa và thay đổi theo.
- Mặc dù trước đây có sự phân biệt rõ ràng giữa phát triển và tiến hóa (bảo trì), nhưng sự phân biệt này ngày càng trở nên không còn phù hợp khi ngày càng ít hệ thống nào là hoàn toàn mới.

32

Sự phát triển của hệ thống





33



Đối phó với sự thay đổi

34

Đối phó với sự thay đổi



- Sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi trong tất cả các dự án phần mềm quy mô lớn.
  - Những thay đổi trong hoạt động kinh doanh dẫn đến các yêu cầu hệ thống mới và thay đổi
  - Các công nghệ mới mở ra những khả năng mới để cải thiện việc triển khai
  - Việc thay đổi nền tảng đòi hỏi phải điều chỉnh ứng dụng
- Thay đổi dẫn đến việc phải làm lại, do đó chi phí của việc thay đổi bao gồm cả chi phí làm lại (ví dụ: phân tích lại yêu cầu) cũng như chi phí triển khai chức năng mới

35

Giảm chi phí làm lại



- Dự đoán thay đổi, trong đó quy trình phần mềm bao gồm các hoạt động có thể dự đoán những thay đổi có thể xảy ra trước khi cần phải thực hiện việc làm lại đáng kể.
  - Ví dụ, một hệ thống nguyên mẫu có thể được phát triển để trình diễn một số tính năng chính của hệ thống cho khách hàng.
- Khả năng thích ứng với thay đổi, trong đó quy trình được thiết kế sao cho các thay đổi có thể được điều chỉnh với chi phí tương đối thấp.
  - Điều này thường liên quan đến một hình thức phát triển theo từng giai đoạn. Các thay đổi được đề xuất có thể được triển khai theo từng giai đoạn chưa được phát triển. Nếu điều này không thể thực hiện được, thì chỉ cần thay đổi một giai đoạn duy nhất (một phần nhỏ của hệ thống) để tích hợp thay đổi đó.

36

Xử lý các yêu cầu thay đổi



- Tạo mẫu hệ thống, trong đó một phiên bản của hệ thống hoặc một phần của hệ thống được phát triển nhanh chóng để kiểm tra các yêu cầu của khách hàng và tính khả thi của các quyết định thiết kế. Cách tiếp cận này hỗ trợ việc dự đoán thay đổi.
- Phân phối theo từng giai đoạn, trong đó các giai đoạn phát triển của hệ thống được giao cho khách hàng để nhận phản hồi và thử nghiệm. Phương pháp này hỗ trợ cả việc tránh thay đổi và khả năng thích ứng với thay đổi.

37

Tạo mẫu phần mềm



- Mô hình thử nghiệm là phiên bản ban đầu của một hệ thống được sử dụng để minh họa các khái niệm và thử nghiệm các phương án thiết kế.
- Mô hình thử nghiệm có thể được sử dụng trong:
  - Quy trình kỹ thuật yêu cầu để hỗ trợ việc thu thập và xác thực yêu cầu;
  - Trong các quy trình thiết kế để khám phá các phương án và phát triển thiết kế giao diện người dùng (UI);
  - Trong quy trình kiểm thử để thực hiện các bài kiểm thử liên tiếp.

38

Lợi ích của việc tạo mẫu

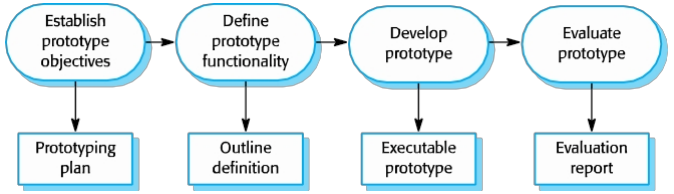


- Cải thiện khả năng sử dụng của hệ thống.
- Phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của người dùng.
- Nâng cao chất lượng thiết kế.
- Tăng khả năng bảo trì.
- Giảm bớt công sức phát triển.

39

Quy trình phát triển nguyên mẫu





40

Phát triển nguyên mẫu



- Có thể dựa trên các ngôn ngữ hoặc công cụ tạo mẫu nhanh
- Có thể bao gồm việc loại bỏ một số chức năng
  - Mẫu thử nghiệm nên tập trung vào các khía cạnh của sản phẩm chưa được hiểu rõ;
  - Việc kiểm tra lỗi và khôi phục có thể không được bao gồm trong mẫu thử;
  - Tập trung vào các yêu cầu chức năng hơn là các yêu cầu phi chức năng như độ tin cậy và bảo mật

Mẫu thử dùng một lần



- Các mẫu thử nghiệm nên được loại bỏ sau khi phát triển vì chúng không phải là cơ sở tốt cho việc sản xuất hệ thống:
  - Có thể không thể điều chỉnh hệ thống để đáp ứng các yêu cầu phi chức năng;
  - Các mẫu thử thường không được ghi chép lại;
  - Cấu trúc của mẫu thử thường bị suy giảm do những thay đổi nhanh chóng;
  - Mẫu thử nghiệm có lẽ sẽ không đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng thông thường của tổ chức.

Phát hành theo từng đợt



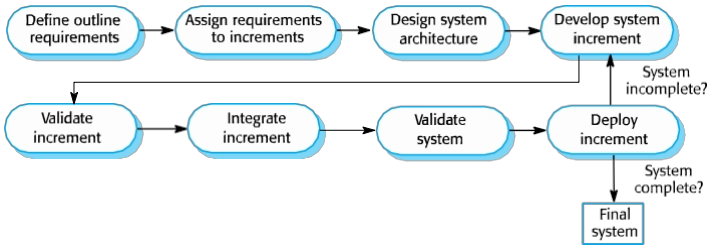
- Thay vì triển khai hệ thống dưới dạng một lần duy nhất, quá trình phát triển và triển khai được chia thành các giai đoạn, trong đó mỗi giai đoạn cung cấp một phần chức năng cần thiết.
- Các yêu cầu của người dùng được sắp xếp theo mức độ ưu tiên và các yêu cầu có mức độ ưu tiên cao nhất sẽ được đưa vào các giai đoạn đầu tiên.
- Khi quá trình phát triển một đợt bắt đầu, các yêu cầu sẽ được cố định, mặc dù các yêu cầu cho các đợt sau vẫn có thể tiếp tục được điều chỉnh.

Phát triển và triển khai theo từng giai đoạn



- Phát triển theo từng giai đoạn
  - Phát triển hệ thống theo từng giai đoạn và đánh giá từng giai đoạn trước khi chuyển sang phát triển giai đoạn tiếp theo;
  - Cách tiếp cận thông thường được sử dụng trong các phương pháp linh hoạt;
  - Việc đánh giá được thực hiện bởi đại diện người dùng/khách hàng.
- Triển khai theo từng giai đoạn
  - Triển khai một giai đoạn để người dùng cuối sử dụng;
  - Đánh giá thực tế hơn về việc sử dụng phần mềm trong thực tế;
  - Khó triển khai đối với các hệ thống thay thế vì các đợt phát hành có ít chức năng hơn so với hệ thống đang được thay thế.

Phát hành theo từng giai đoạn



Lợi ích của việc triển khai theo từng giai đoạn

- Giá trị cho khách hàng có thể được cung cấp cùng với mỗi giai đoạn, nhờ đó chức năng của hệ thống có sẵn sớm hơn.
- Các đợt tăng dần ban đầu đóng vai trò như một nguyên mẫu để giúp xác định các yêu cầu cho các đợt tăng dần sau này.
- Giảm rủi ro thất bại của toàn bộ dự án.
- Các dịch vụ hệ thống có mức độ ưu tiên cao nhất thường được kiểm thử kỹ lưỡng nhất.

Các vấn đề liên quan đến việc triển khai theo từng giai đoạn

- Hầu hết các hệ thống đều yêu cầu một bộ các tiện ích cơ bản được sử dụng bởi các phần khác nhau của hệ thống.
  - Vì các yêu cầu không được định nghĩa chi tiết cho đến khi một giai đoạn phát triển được triển khai, nên việc xác định các tiện ích chung cần thiết cho tất cả các giai đoạn phát triển có thể gặp khó khăn.
- Bản chất của các quy trình lặp là việc phát triển thông số kỹ thuật song song với việc phát triển phần mềm.
  - Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn với mô hình mua sắm của nhiều tổ chức, trong đó bản đặc tả hệ thống hoàn chỉnh là một phần của hợp đồng phát triển hệ thống.

Cải tiến quy trình

Cải tiến quy trình



- Nhiều công ty phần mềm đã chuyển sang cải tiến quy trình phần mềm như một cách để nâng cao chất lượng phần mềm, giảm chi phí hoặc đẩy nhanh quá trình phát triển.
- Cải tiến quy trình có nghĩa là hiểu rõ các quy trình hiện có và điều chỉnh các quy trình này nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và/hoặc giảm chi phí và thời gian phát triển.

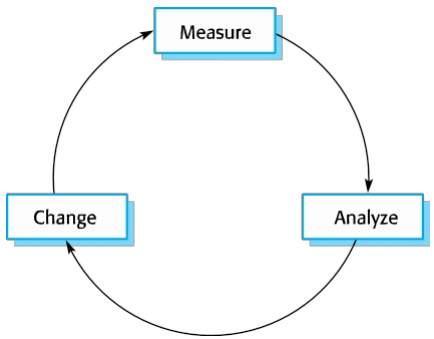
Các phương pháp cải tiến



- Cách tiếp cận độ chín muồi quy trình, tập trung vào việc cải thiện quản lý quy trình và dự án cũng như áp dụng các thực hành kỹ thuật phần mềm tốt.
  - Mức độ trưởng thành của quy trình phản ánh mức độ mà các thực hành kỹ thuật và quản lý tốt đã được áp dụng trong các quy trình phát triển phần mềm của tổ chức.
- Phương pháp Agile, tập trung vào phát triển lặp đi lặp lại và giảm thiểu chi phí phát sinh trong quy trình phần mềm.
  - Các đặc điểm chính của phương pháp Agile là việc cung cấp chức năng nhanh chóng và khả năng đáp ứng linh hoạt trước những thay đổi trong yêu cầu của khách hàng.

Vòng đời cải tiến quy trình





Các hoạt động cải tiến quy trình



- *Đo lường quy trình*
  - Bạn đo lường một hoặc nhiều thuộc tính của quy trình phần mềm hoặc sản phẩm phần mềm. Các số liệu đo lường này tạo thành cơ sở tham chiếu giúp bạn đánh giá xem các cải tiến quy trình có hiệu quả hay không.
- *Phân tích quy trình*
  - Quy trình hiện tại được đánh giá, và các điểm yếu cũng như các điểm nghẽn của quy trình được xác định. Các mô hình quy trình (đôi khi được gọi là sơ đồ quy trình) mô tả quy trình có thể được phát triển.
- *Thay đổi quy trình*
  - Các thay đổi quy trình được đề xuất để khắc phục một số điểm yếu đã xác định. Các thay đổi này được triển khai và chu trình tiếp tục để thu thập dữ liệu về hiệu quả của các thay đổi.

Đo lường quy trình



- Bất cứ khi nào có thể, nên thu thập dữ liệu định lượng về quy trình
  - Tuy nhiên, trong trường hợp các tổ chức chưa có các tiêu chuẩn quy trình được định nghĩa rõ ràng, việc này rất khó thực hiện vì bạn không biết nên đo lường điều gì. Có thể cần phải định nghĩa quy trình trước khi có thể tiến hành đo lường.
- Việc đo lường quy trình nên được sử dụng để đánh giá các cải tiến quy trình
  - Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các chỉ số đo lường nên là động lực chính cho việc cải tiến. Động lực chính cho việc cải tiến nên là các mục tiêu của tổ chức.

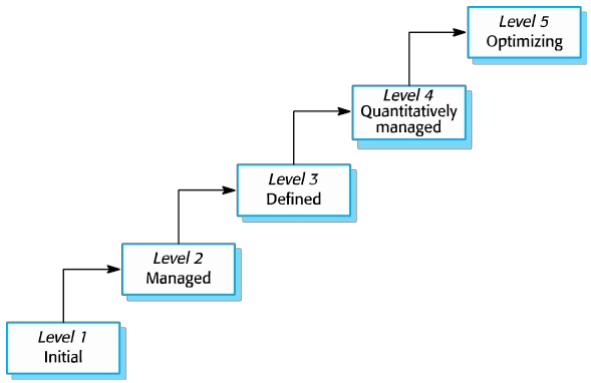
Các chỉ số quy trình



- Thời gian cần thiết để hoàn thành các hoạt động của quy trình
  - Ví dụ: Thời gian theo lịch hoặc công sức cần thiết để hoàn thành một hoạt động hoặc quy trình.
- Tài nguyên cần thiết cho các quy trình hoặc hoạt động
  - Ví dụ: Tổng công sức tính bằng ngày-người.
- Số lần xảy ra của một sự kiện cụ thể
  - Ví dụ: Số lượng lỗi được phát hiện.

Các cấp độ trưởng thành về năng lực





Mô hình độ chín muồi năng lực SEI



- Ban đầu
  - Hầu như không được kiểm soát
- Có thể lặp lại
  - Các quy trình quản lý sản phẩm đã được xác định và áp dụng
- Đã được xác định
  - Các quy trình và chiến lược quản lý quy trình đã được xác định và áp dụng
- Được quản lý
  - Các chiến lược quản lý chất lượng đã được xác định và áp dụng
- Tối ưu hóa
  - Các chiến lược cải tiến quy trình đã được xác định và áp dụng

Điểm chính



- Các quy trình phần mềm là các hoạt động liên quan đến việc phát triển một hệ thống phần mềm. Các mô hình quy trình phần mềm là các biểu diễn trừu tượng của các quy trình này.
- Các mô hình quy trình tổng quát mô tả cách tổ chức của các quy trình phần mềm.
  - Các ví dụ về các mô hình tổng quát này bao gồm mô hình 'thác nước', phát triển theo từng giai đoạn và phát triển hướng tái sử dụng.
- Kỹ thuật yêu cầu là quy trình phát triển thông số kỹ thuật phần mềm.

Điểm chính



- Các quy trình thiết kế và triển khai liên quan đến việc chuyển đổi bản mô tả yêu cầu thành một hệ thống phần mềm có thể thực thi.
- Xác thực phần mềm là quá trình kiểm tra xem hệ thống có tuân thủ đúng bản mô tả yêu cầu hay không và có đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dùng hệ thống hay không.
- Sự phát triển phần mềm diễn ra khi bạn thay đổi các hệ thống phần mềm hiện có để đáp ứng các yêu cầu mới. Phần mềm phải phát triển để duy trì tính hữu ích.
- Các quy trình nên bao gồm các hoạt động như tạo mẫu thử nghiệm và triển khai theo từng giai đoạn để ứng phó với sự thay đổi.

Điểm chính



- Các quy trình có thể được thiết kế theo hướng phát triển và triển khai lặp lại để có thể thực hiện các thay đổi mà không làm gián đoạn toàn bộ hệ thống.
- Các phương pháp chính để cải tiến quy trình bao gồm các phương pháp linh hoạt (agile), nhằm giảm thiểu gánh nặng quy trình, và các phương pháp dựa trên mức độ trưởng thành, dựa trên quản lý quy trình tốt hơn và việc áp dụng các thực hành kỹ thuật phần mềm tốt.
- Khung mức độ trưởng thành quy trình của SEI xác định các mức độ trưởng thành, về cơ bản tương ứng với việc áp dụng các thực hành kỹ thuật phần mềm tốt.